주제 계획서

엘리베이터의 평균 대기 시간만 줄이면 충분할까

건물의 엘리베이터 배차 방식에 따른 평균 대기시간과 긴 대기 및 탑승 실패 비교

학과: 의과대학 의예과 학번: 2024-10189 이름: 한재준

1. 연구의 필요성

여러 대의 엘리베이터를 운영할 때 배차 성능은 보통 평균 대기시간으로 평가한다. Hakonen, Rong, Lahdelma(2004)는 ETA(Estimated Time of Arrival, 도착 예정 시간이 가장 빠른 호기를 배차) 배차를 여러 교통 패턴에서 조정한 결과 평균 대기시간을 22.5초에서 21.5초로 줄일 수 있음을 보였다. 그러나 평균이 같아도 일부 이용자는 1분 이상 기다리거나, 도착한 엘리베이터가 만원이어서 타지 못하고 계속 기다릴 수 있다. 특히 고층 건물에서는 이동 거리와 정차 횟수가 커져 이러한 차이가 더 뚜렷해질 수 있다. Andrei와 Ruokokoski(2022)는 만원 차량 때문에 승객이 타지 못한 경우에도 대기시간이 계속되어야 한다고 정의했고, 이러한 상황과 불필요한 정차가 교통 패턴과 층별 서비스 격차에 영향을 준다고 보고하였다. 이에 본 연구는 평균, 긴 대기, 탑승 실패를 같은 모형에서 함께 비교해 단순하고 설명 가능한 배차 규칙이 어떤 조건에서 유효한지 살펴본다.

2. 연구의 목표

본 연구의 목적은 25층 건물에서 가까운 차량 배차, 예상 도착시간 배차, 오래된 호출 우선 배차를 비교하여 각 방식이 평균 대기시간, 긴 대기 및 탑승 실패에 미치는 영향을 확인하고, 오래된 호출 우선 방식이 효과적인 교통 조건을 밝히는 것이다.

연구 문제는 다음과 같다. (1) 현재 위치가 가장 가까운 차량, (2) 이동 방향과 예정 정차를 반영한 도착 예정 시간(ETA)이 가장 짧은 차량, (3) ETA에 오래된 호출 우선 규칙을 더한 방식은 평균 대기시간, 95백분위 대기시간, 60초 초과 대기 비율, 탑승 실패율에서 어떤 차이를 보이는가? 또한 출근형, 층간 이동형, 퇴근형 교통과 보통·혼잡 강도에 따라 어떤 방식이 유리한지 확인한다. 평균과 긴 대기가 반드시 상충한다고 전제하지 않고, 두 지표를 함께 개선할 조건과 그때의 탑승 실패 변화를 찾는 것을 목표로 한다.

3. 연구 방법

문헌 조사

엘리베이터 교통 시뮬레이션, ETA 배차, 장시간 대기, 용량 및 탑승 실패 관련 연구를 검토하여 지표와 가정을 정한다.

시뮬레이션

환경: 25층, 엘리베이터 3대, 정원 12명, 층별 상·하행 버튼을 누르는 일반 호출 방식을 가정한다. 승객은 설정한 도착률에 따라 발생하고 출발층과 목적층을 부여받는다. 차량 도착 시 빈자리가 부족하면 먼저 온 승객부터 탑승하고 남은 승객은 계속 기다리며 탑승 실패로 기록한다.

비교 방식: (1) 현재 위치가 가장 가까운 차량 배정, (2) 이동 방향, 예정 정차, 이동 및 문 개폐

시간을 반영한 ETA 최소 차량 배정, (3) 기본적으로 ETA를 사용하되 45초 이상 처리되지 않은 호출이 있으면 가장 오래된 호출부터 우선 배정한다. 세 번째 방식은 모든 미처리 호출을 재검토하되 이미 탑승한 승객의 목적지는 변경하지 않는다.
실험 조건: 출근형, 층간 이동형, 퇴근형의 세 교통 패턴과 보통·혼잡의 두 도착 강도를 조합한다. 각 조합에서 세 방식에 동일한 승객 발생 자료를 사용하고 30회 반복한다.
분석 지표: 평균 대기시간, 95백분위 대기시간, 60초 초과 대기 비율, 탑승 실패율을 비교하고, 필요하면 층별 결과와 평균 총 이동시간을 보조 지표로 제시한다.

4. 예상 결과 및 시사점

ETA 방식은 단순 거리 방식보다 불필요한 우회를 줄여 평균 대기시간을 낮출 것으로 예상한다. 오래된 호출 우선 방식은 일부 호출이 계속 뒤로 밀리는 현상을 줄여 95백분위와 60초 초과 대기 비율을 낮출 가능성이 크다. 다만 혼잡 시간에는 오래된 호출을 우선하는 과정에서 평균 대기시간이나 탑승 실패율이 달라질 수 있으며, 그 방향은 출근형·층간 이동형·퇴근형에 따라 다를 수 있다.

따라서 한 방식이 항상 최선이라고 단정하기보다, 어떤 교통 조건에서 평균과 긴 대기를 함께 줄일 수 있는지, 용량 때문에 실제 탑승이 지연되는 현상까지 고려할 때 어떤 평가 기준이 필요한지를 제안하고자 한다.

5. 연구 진행 일정

(주차는 강의계획서 상에 나와있는 주차를 활용해 표시하였다.)
6주차: 선행연구 검토, 연구 변수와 시뮬레이션 가정 확정
7주차: 25층·3대 엘리베이터 기본 모형 및 승객 발생 모형 구현
8주차: 세 배차 방식과 정원·탑승 실패 처리 구현 및 오류 점검
9-10주차: 교통 패턴·혼잡도별 반복 실험 실시 및 결과 수집
11주차: 지표 비교, 그래프 작성, 결과 해석
12주차 이후: 연구 포스터 작성, 발표 연습, 최종 수정

6. 참고문헌

Hakonen, H. M., Rong, A., & Lahdelma, R. (2004). Multiobjective optimization in elevator group control. Proceedings of the 4th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering.

Andrei, D., & Ruokokoski, M. (2022). Impact of the load-area bypass feature on passenger service quality. Proceedings of the 13th Symposium on Lift & Escalator Technologies.

Siikonen, M.-L. (1993). Elevator traffic simulation. Simulation, 61(4), 257-267. https://doi.org/10.1177/003754979306100409